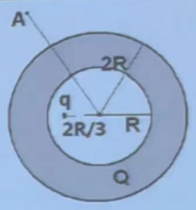
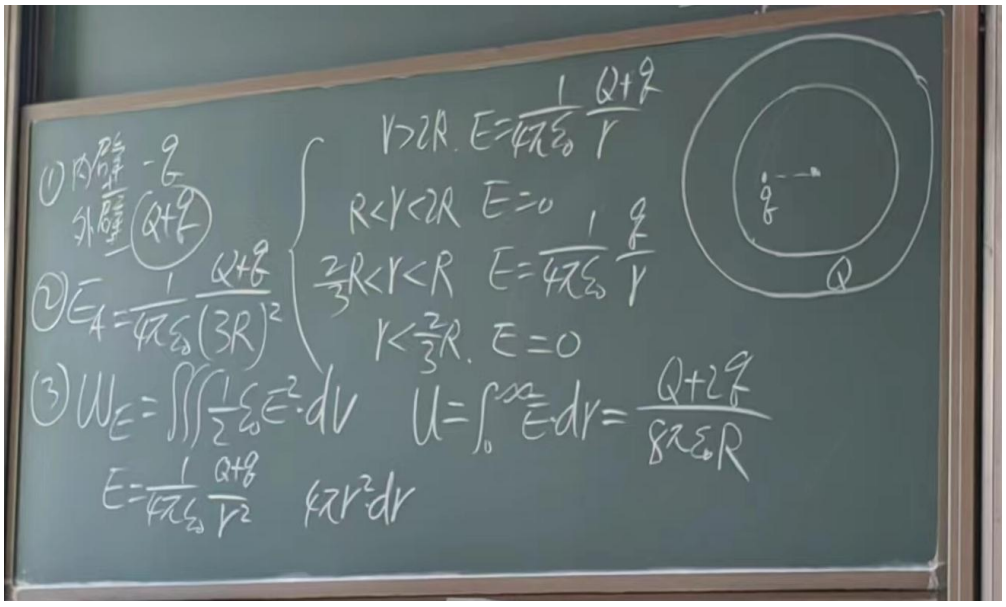
## 2022～2023 学年第二学期大学物理期中考试试卷

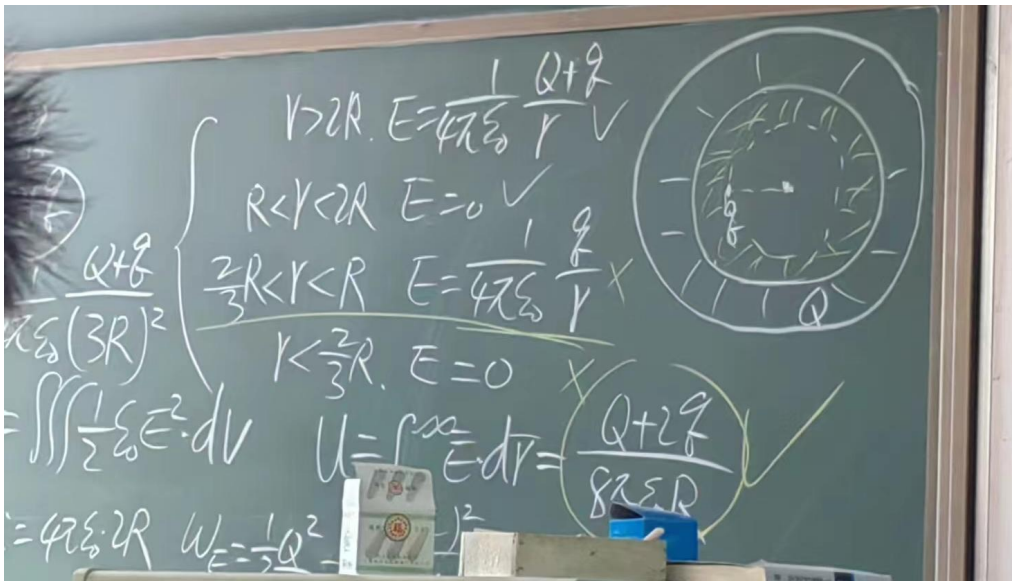
姓 名:_____ 学 号:_____ 专 业:_____

| 题 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 总 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得 分 | | | | | | | |

1. 球形金属空腔带电量为 Q，内半径位 R，外半径为 2R，腔内距球心 2R/3 处有一点电荷 q（如右图），(1) 简述球形金属空腔上的电荷分布状况，（2）求在离球心为 3R 处的 A 点的电场强度，（3）球腔外储存的电场能，（4）球心电势（以无穷远处为电势 0 点）。（20）



首先讨论电荷的分布：由于点电荷不在球心，所以达到静电平衡时，球壳的内表面上所感应的电荷总量为 −q 但其在内表面上的分布是不均匀的。而外表面均匀分布着 q + Q 的电量。

点电荷 q 在球心处所产生的电势为： $U_1 = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

均匀带电的外表面在球心处产生的电势为： $U_2 = \dfrac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 b}$

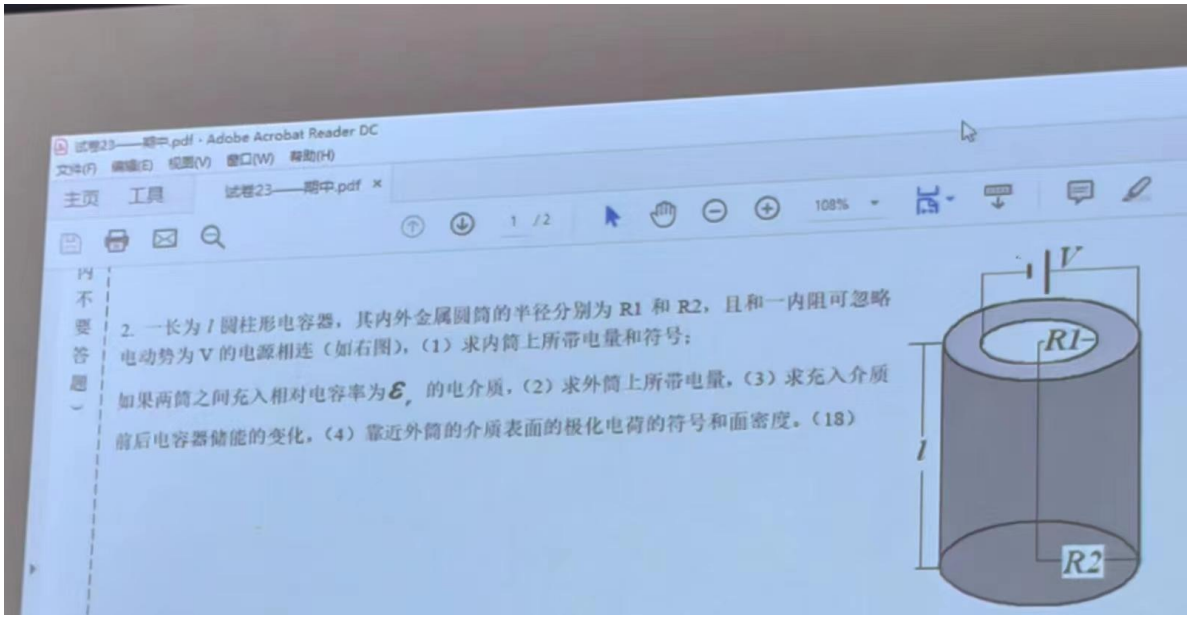
对电荷非均匀分布的内表面在球心的电势可讨论如下：

先在内表面上任取一电荷元，设其电量为 dq 此电荷元在球心处的电势为：

$$\mathrm{d}U_3 = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 a}$$

整个内表面上的电荷在球心的电势为： $U_3 = \oint_{\text{内表面}} \dfrac{dq}{4\pi\varepsilon_0 a} = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0 a}\oint_{\text{内表面}} dq = \dfrac{-q}{4\pi\varepsilon_0 a}$

所以，球心处的电势为： $U = U_1 + U_2 + U_3 = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} + \dfrac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 b} - \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 a}$



① $E=\frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{rL}$

$V=\int_{R_1}^{R_2} E\,dr=\frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{L}\ln\frac{R_2}{R_1}$

$Q=\frac{2\pi\varepsilon_0 LV}{\ln\frac{R_2}{R_1}}$

② $Q'=\varepsilon_r Q$

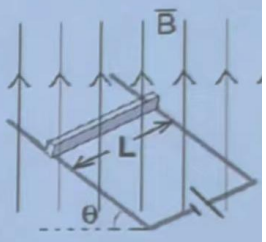
③ 由 $W=\frac{1}{2}QV$ 可算

④ $\sigma=P_n=\vec{P}\cdot\vec{n}=\chi_m\varepsilon_0 E=(\varepsilon_r-1)\varepsilon_0 E$

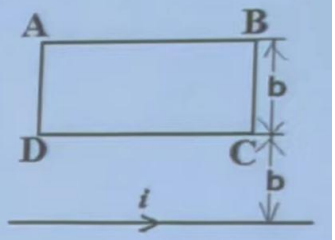
由于电压恒定，则电势差不变，故电荷Q会变（充入电介质后）

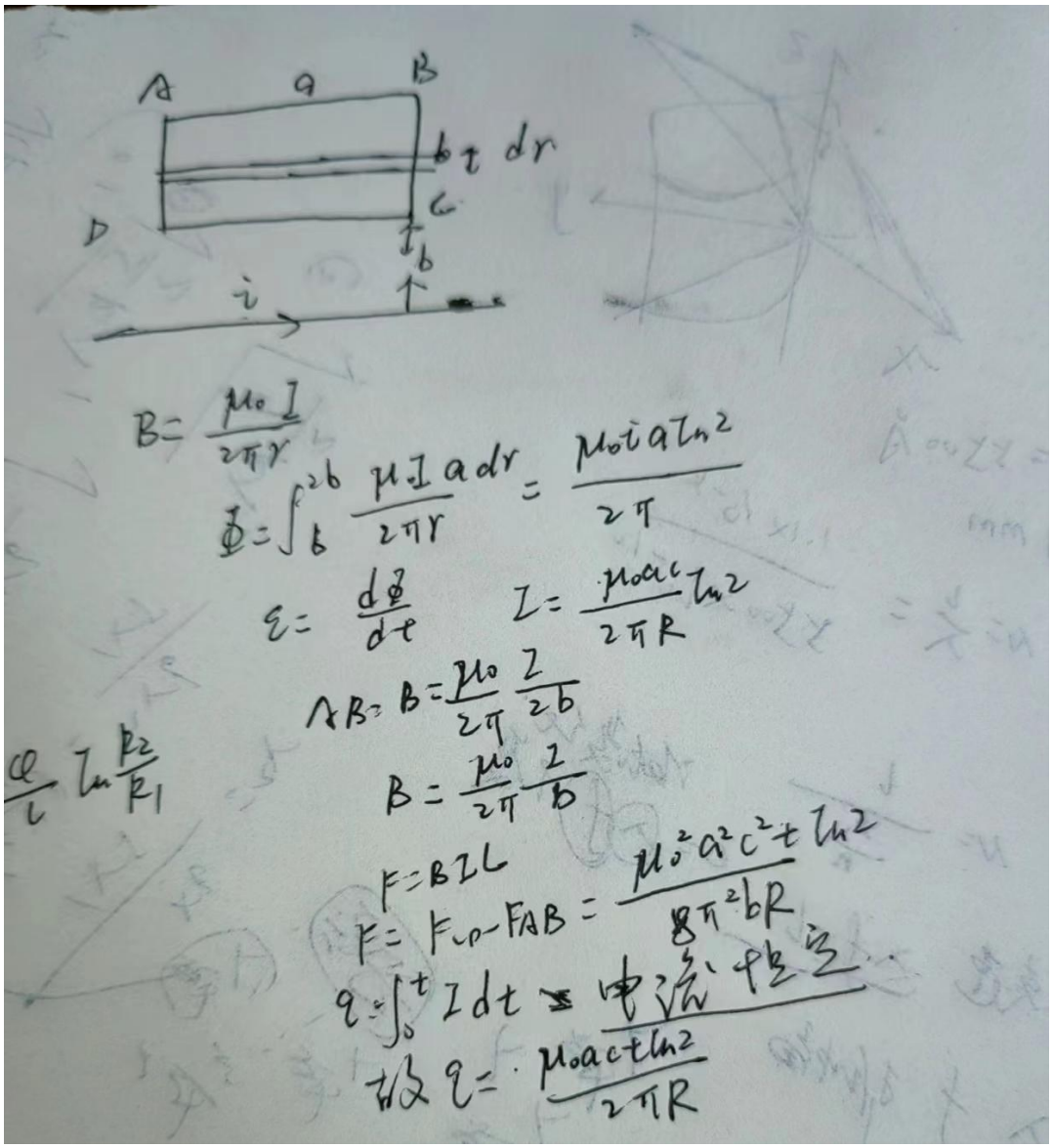
场强不变！

3. 长为 L 的金属杆,质量为 m,可以在平行金属导轨上无摩擦滑动，导轨和一电动势为$\xi_0$的电源相连，导轨平面与水平面成θ角，且处于一垂直水平面向上的均匀磁场 B 中（如右图），回路电阻为 R，（1）当杆刚好能在导轨上静止不动，B 是多少？；如果电源的电动势突然变为$2\xi_0$，(2)简述金属杆的运动状态及其方向？（3）最后杆能匀速运动吗？如果能，其速度是多少？（忽略感应电流的磁场）(16)



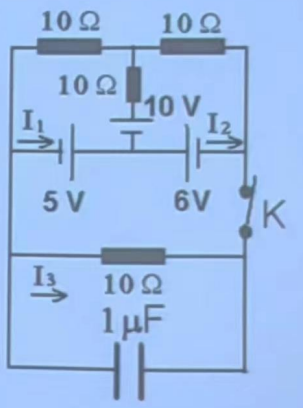
4. 一个矩形线圈长为 a 宽为 b，电阻为 R，放在一电流为 $i(t)=ct$ ($c$ 为常数) 的无限长载流导线附近，(1) 求矩形线圈中的感应电流，(2) 求矩形线圈受的合力及其方向，(3) 证明矩形线圈中流过的电荷电量 q(t) 随时间的关系满足 $q(t)=\frac{\mu 0 \ln 2}{2\pi R}act$（忽略矩形线圈中感应电流的磁场）(14)

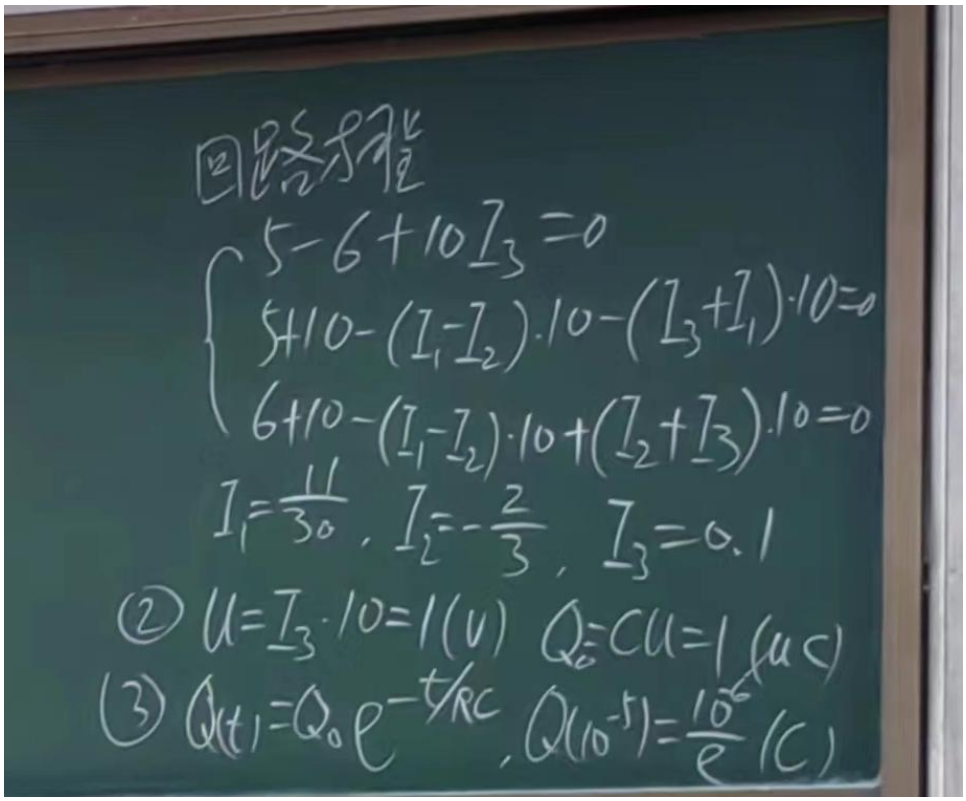


5. 一长直螺线管长为30 cm 横截面为半径为2 cm 的圆，线圈匝数为300匝，螺线管中通有电流 $i=10\cos(10\pi)$，求（1）当 t=0.025 s 时，电感器内储存的磁场能，（2）当 t=0.025 s 时，在螺线管中心处离其中心轴线 1cm 处的涡旋电场强度的大小，（3）若螺线管内是相对磁导率为 900 的铁芯，求螺线管的自感。(15)

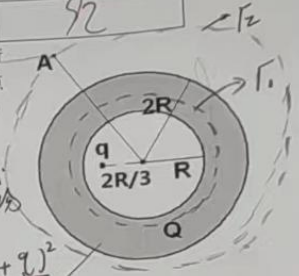
6. 求图示电路中，当开关 K 连通达到稳态时，(1) $I_1, I_2, I_3$ ，(2) 电容器上的电量，(3) 稳态后如果开关 K 断开，以开关 K 断开的瞬间为时间 t=0 点，当 $t=10^{-5}$s 时电容器上的电量是多少？(17)



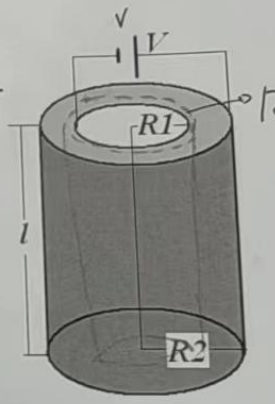



| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | 17 | 18 | 14 | 14 | 11 | 17 | 92 |

1. 球形金属空腔带电量为 Q，内半径位 R，外半径为 2R，腔内距球心 2R/3 处有一点电荷 q（如右图），(1) 简述球形金属空腔上的电荷分布状况，(2) 求在离球心为 3R 处的 A 点的电场强度，(3) 球腔外储存的电场能，(4) 球心电势（以无穷远处为电势 0 点）。(20)

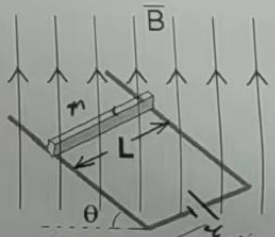



2. 一长为 $l$ 圆柱形电容器，其内外金属圆筒的半径分别为 R1 和 R2，且和一内阻可忽略电动势为 V 的电源相连（如右图），(1) 求内筒上所带电量和符号；



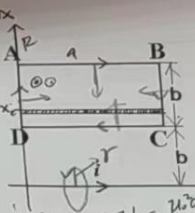

如果两筒之间充入相对电容率为 $\varepsilon_r$ 的电介质，(2) 求外筒上所带电量，(3) 求充入介质前后电容器储能的变化，(4) 靠近外筒的介质表面的极化电荷的符号和面密度。(18)

3. 长为 L 的金属杆，质量为 m，可以在平行金属导轨上无摩擦滑动，导轨和一电动势为 $\xi_0$ 的电源相连，导轨平面与水平面成 θ 角，且处于一垂直水平面向上的均匀磁场 **B** 中（如右图），回路电阻为 R。(1) 当杆刚好能在导轨上静止不动，**B** 是多少？；如果电源的电动势突然变为 $2\xi_0$，(2)简述金属杆的运动状态及其方向？（3）最后杆能匀速运动吗？如果能，其速度是多少？（忽略感应电流的磁场）(16)



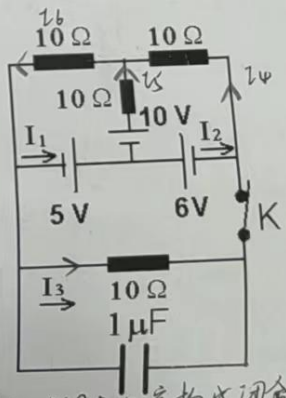

（装订线内不要答题）

4. 一个矩形线圈长为 a 宽为 b，电阻为 R，放在一电流为 $i(t)=ct$ (c 为常数) 的无限长载流导线附近。(1) 求矩形线圈中的感应电流，(2) 求矩形线圈受的合力及其方向，(3) 证明矩形线圈中流过的电荷电量 q(t) 随时间的关系满足 $q(t)=\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{\ln 2}{R}act$（忽略矩形线圈中感应电流的磁场）(14)

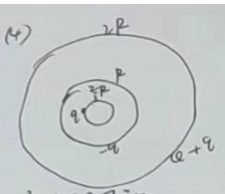



5. 一长直螺线管长为 30 cm 横截面为半径为 2 cm 的圆，线圈匝数为 300 匝，螺线管中通有电流 $i=10\cos(10\pi t)$ A。求（1）当 t=0.025 s 时，电感器内储存的磁场能，（2）当 t=0.025 s 时，在螺线管中心处离其中心轴线 1cm 处的涡旋电场强度的大小，（3）若螺线管内是相对磁导率为 900 的铁芯，求螺线管的自感。(15)

6. 求图示电路中，当开关 K 连通达到稳态时，(1) $I_1, I_2, I_3$，(2) 电容器上的电量，(3) 稳态后如果开关 K 断开，以开关 K 断开的瞬间为时间 t=0 点，当 $t=10^{-5}$s 时电容器上的电量是多少？(17)



1. (4)




由高斯定理可知

当 $0<r<\frac{2R}{3}$ 时，$E_1=0$

当 $\frac{2R}{3}<r<R$ 时：$E_2=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

当 $R<r<2R$ 时，$E_3=0$

当 $2R<r$ 时 $E_4=\frac{Q+q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ -2

~~设球心处电势为 $V$~~

以无穷远电势为 0

球心处电势为 $V=\int_{2R}^{\infty}\frac{Q+q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr+\int_{R}^{2R}0\,dr+\int_{\frac{2R}{3}}^{R}\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr+\int_{0}^{\frac{2R}{3}}0\,dr$

推出：$V=\frac{Q+q}{8\pi\varepsilon_0 R}+\frac{q}{8\pi\varepsilon_0 R}=\frac{Q+2q}{8\pi\varepsilon_0 R}$

(2) 外筒电量与内筒等量相反，它们互相均为：$Q=\frac{2\pi\varepsilon_0 lV}{\ln\frac{R_2}{R_1}}$

又因为充入介质介电常数 $\varepsilon_r$，故 $Q'=\frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r lV}{\ln\frac{R_2}{R_1}}$

(3) 由于电势差为 $V_0=\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 l}\ln\frac{R_2}{R_1}$（充入介质前）⑭

故电容为 $C=\frac{Q}{V_0}$ ⑮

$C_0=\frac{2\pi\varepsilon_0 l}{\ln\frac{R_2}{R_1}}$ ⑯

充入介质后 $C_1=\frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r l}{\ln\frac{R_2}{R_1}}$ ⑰

储能改变 $\Delta Q=\frac{1}{2}C_1V^2-\frac{1}{2}C_0V^2$ ⑱

$\Delta Q=\frac{V^2}{2}\left[\frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r l-2\pi\varepsilon_0 l}{\ln\frac{R_2}{R_1}}\right]$

(4) 由于电场强度方向由引向内

故 $\vec{E}\cdot\vec{n}=\vec{r}\cdot\vec{n}$ ⑲

$\vec{r}$ 与 $\vec{n}$ 成 $18^\circ$ 角

故极化电荷符号为负

大小为：$\vec{P}\cdot\vec{n}=P=\varepsilon_0(\varepsilon_r-1)E$ ⑳

$\sigma=\frac{\varepsilon_0(\varepsilon_r-1)V}{R_2\ln\frac{R_2}{R_1}}$